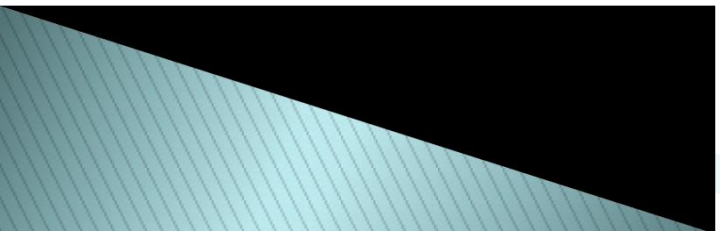


医学微生物学实验

实验三

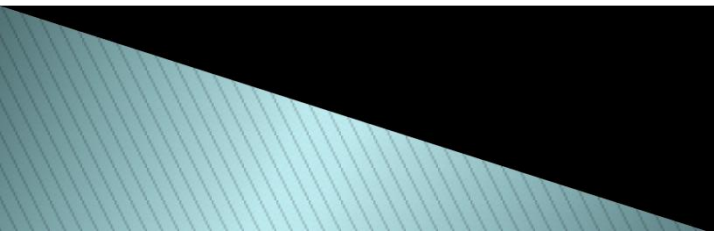
任课教师：李春梅
lichm8@mail.sysu.edu.cn

2025.05.14



上次实验报告：

- 问题与改进：



本次实验课内容：

1. 溶菌酶试验 (操作，每组一份， P38)
2. 吞噬作用 (结果示教， P39)
3. 外毒素及抗毒素作用 (结果示教， P42)
4. 病例一[1]讨论
 - ✓ 血标本肉汤增菌 (操作，每组一份)
5. 链球菌菌落 (示教)，抗“O”试验 (操作，每组一份， P44-47)
6. 奈瑟菌镜下形态 (示教)
7. 病例一[2]发布，病例二[1]发布

一、溶菌酶试验

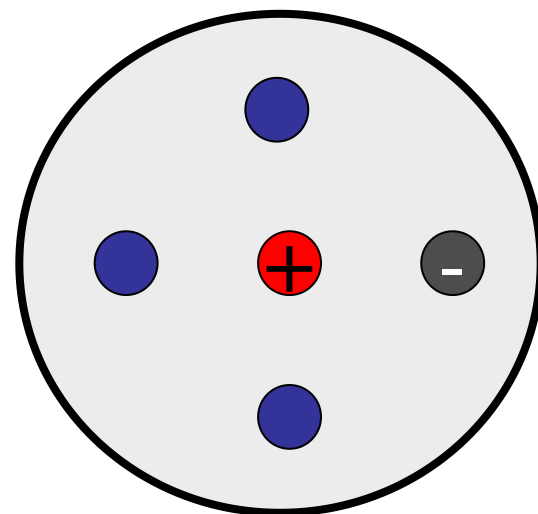
原理：

- 溶菌酶能裂解G⁺菌的胞壁肽聚糖中N-乙酰葡萄糖胺和N-乙酰胞壁酸之间的 β -1, 4糖苷键，破坏聚糖骨架，引起细菌裂解。
- G⁻菌因为细胞壁外有外膜一般不受溶菌酶的影响。
。
- 溶菌酶是非特异性免疫中一种重要体液杀菌成分。
。

■ 方法：

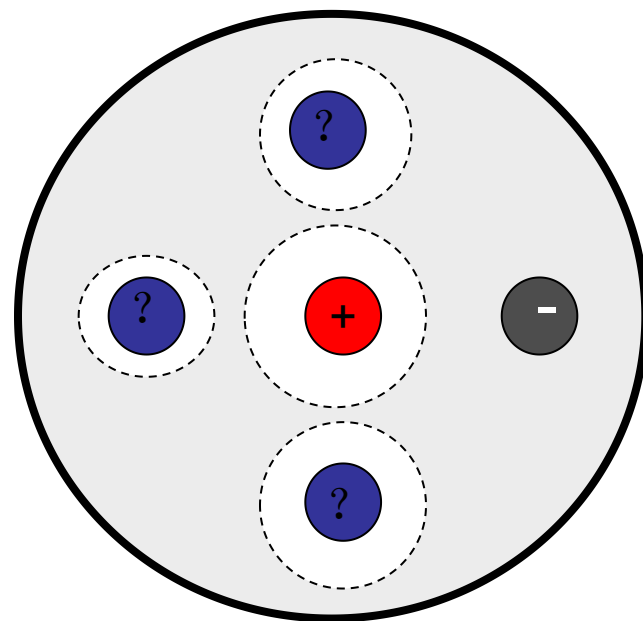
- 1、菌液的准备
- 2、溶壁微球菌琼脂平板的制备
- 3、用清水漱口，片刻后将唾液吐于小烧杯中，用毛细吸管吸出滴入孔内（不要溢出），同时加PBS于一孔中作阴性对照，加鸡蛋清于一孔中作阳性对照。
- 4、放置室温，18h后观察结果。

■ 结果：测量并记录溶菌环直径。



注意

- 1.往孔内加样时，不能溢出孔外。
- 2.孔内不能有气泡。
- 3.做好标记，不要混淆。



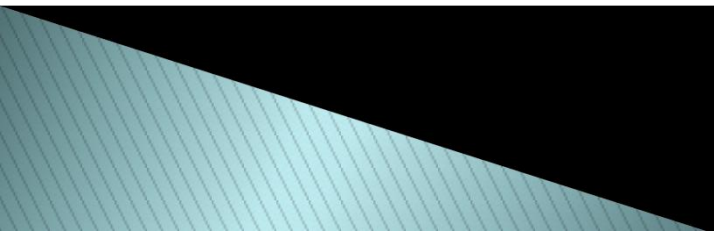
二、吞噬作用

吞噬细胞

小吞噬细胞：血液中的中性粒细胞

大吞噬细胞：固定于组织中的巨噬细胞和血液中的单核细胞

作用：非特异性吞噬、杀伤和消化侵入的病原体，是机体天然防御的重要机制之一

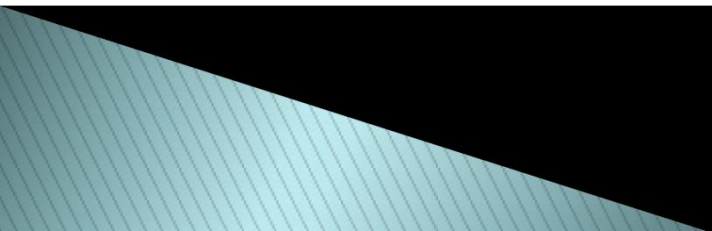


1、中性粒细胞的吞噬作用

方法：

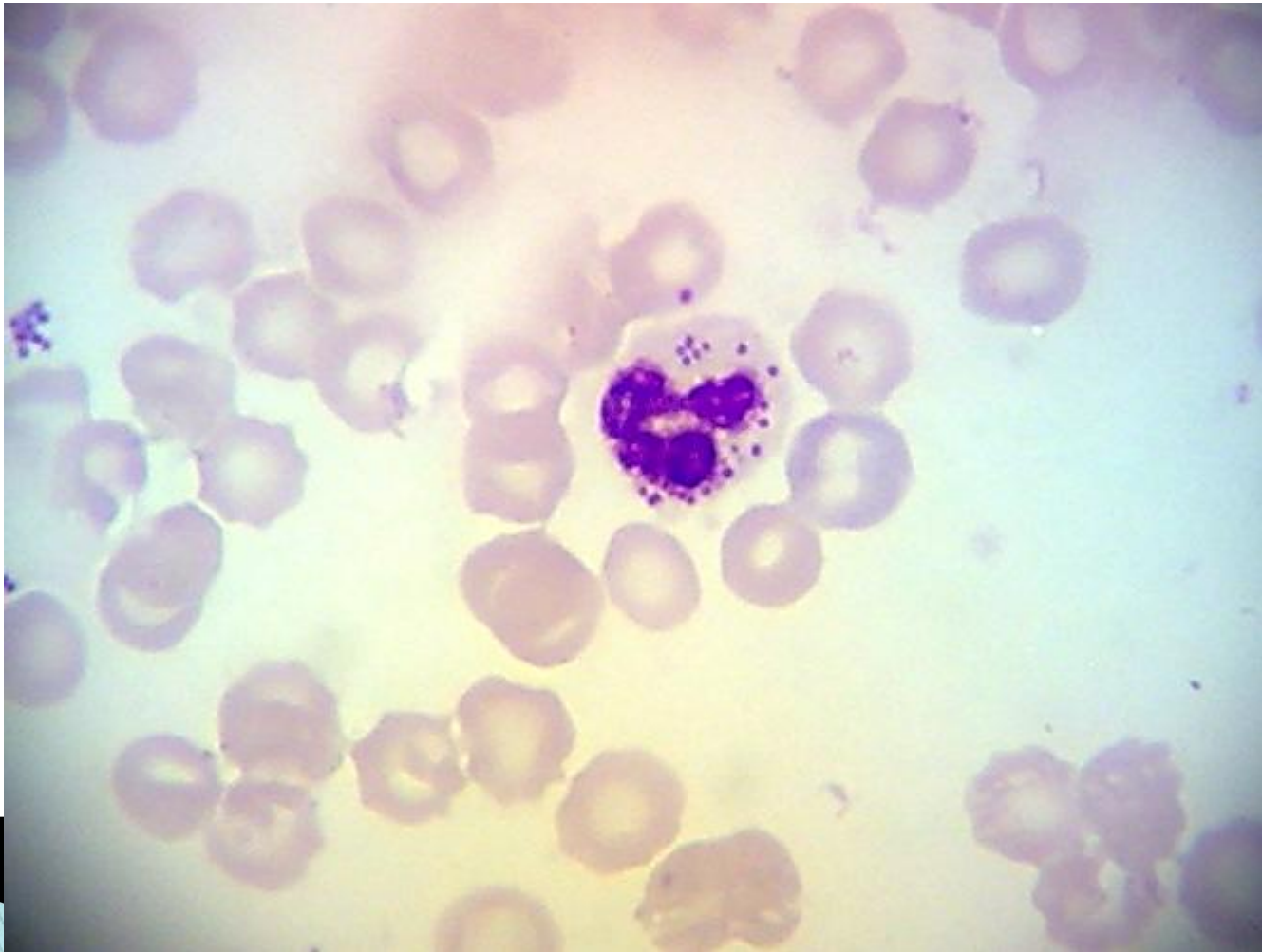
- (1) 取金葡球菌1-2ml，注射于小白鼠腹腔。
- (2) 5h后将动物解剖，用无菌棉拭子取腹腔液作涂片，干燥后，用瑞氏法染色，观察小吞噬现象。

- 结果：记录并绘图小吞噬现象。



小吞噬

（中性粒细胞吞噬葡萄球菌）

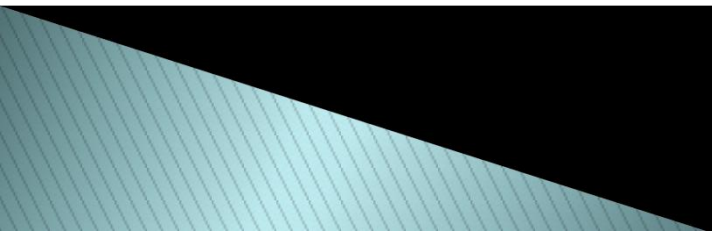


2、巨噬细胞的吞噬作用

- 方法：

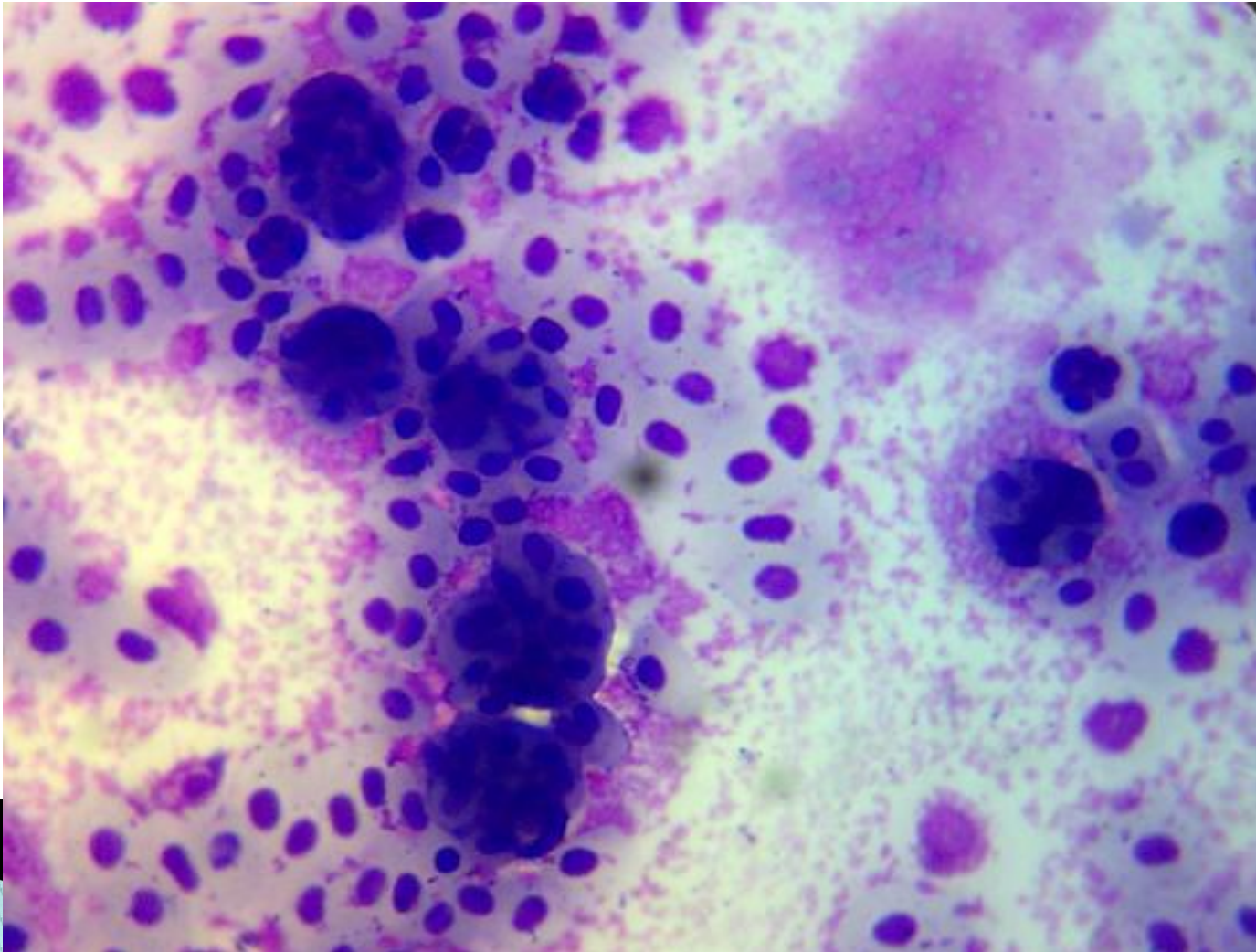
- (1) 取灭菌的1%可溶性淀粉溶液5ml注射于豚鼠腹腔内。
- (2) 12h后注射5ml肉汤于豚鼠腹腔内。
- (3) 1h后注射5ml鸡红细胞悬液于豚鼠腹腔内。
- (4) 分别于1、6、24h抽取腹腔液少许涂片，干燥后，用瑞氏法染色，观察大吞噬现象。

- 结果：记录并绘图大吞噬现象。



大吞噬

（巨噬细胞吞噬鸡红细胞）

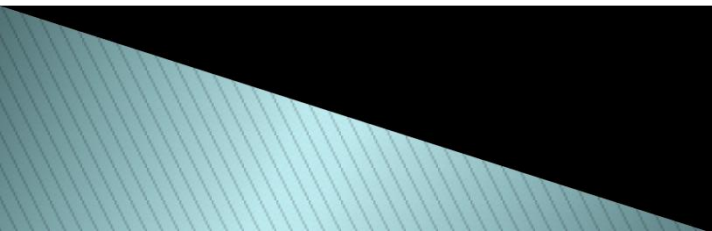


三、外毒素及抗毒素作用（video）

外毒素是某些致病菌在生长繁殖过程中产生并释放至体外的一种毒性蛋白质。主要由某些革兰阳性菌及少数革兰阴性菌产生。

外毒素不稳定，对热和某些化学物质敏感；其抗原性强，毒性作用也强，具有亲组织性，能选择性作用于某些器官，引起特殊病变；

细菌外毒素对机体的毒性作用，可被相应抗毒素中和。



- 方法：

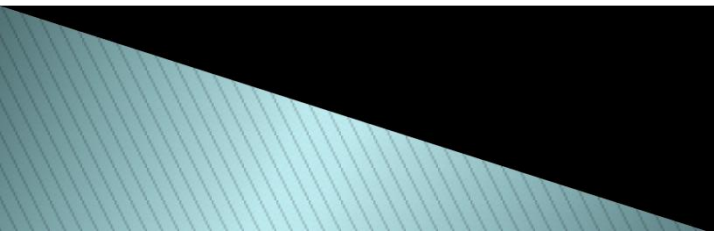
- 1、将破伤风梭菌接种于0.1%葡萄糖庖肉培养基中，37℃下培养48h，取上清离心，3000rpm，30min，此上清中即含破伤风外毒素。
- 2、于一只小白鼠后腿肌肉注射破伤风外毒素0.2ml。
- 3、取另一只小白鼠，先在其腹腔中注射破伤风抗毒素0.2ml，再于其后腿肌肉注射破伤风外毒素0.2ml。
- 4、对两只小鼠作好标记，逐日观察有无发病。

- 结果：观察并记录两只小白鼠的状况。

破伤风梭菌外毒素的毒性作用

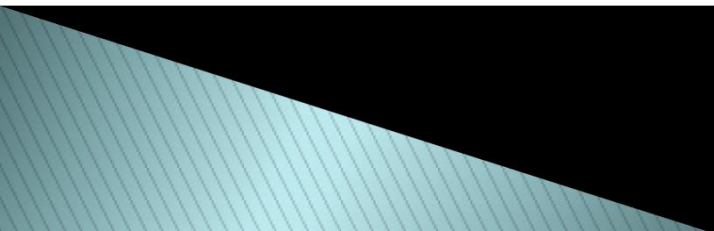
结果示教：

- A. 注射破伤风外毒素的小白鼠
- B. 注射破伤风抗毒素＋破伤风外毒素的小白鼠



Question:

为什么治疗中，注射抗毒素需要足量，尽早？



作用机制

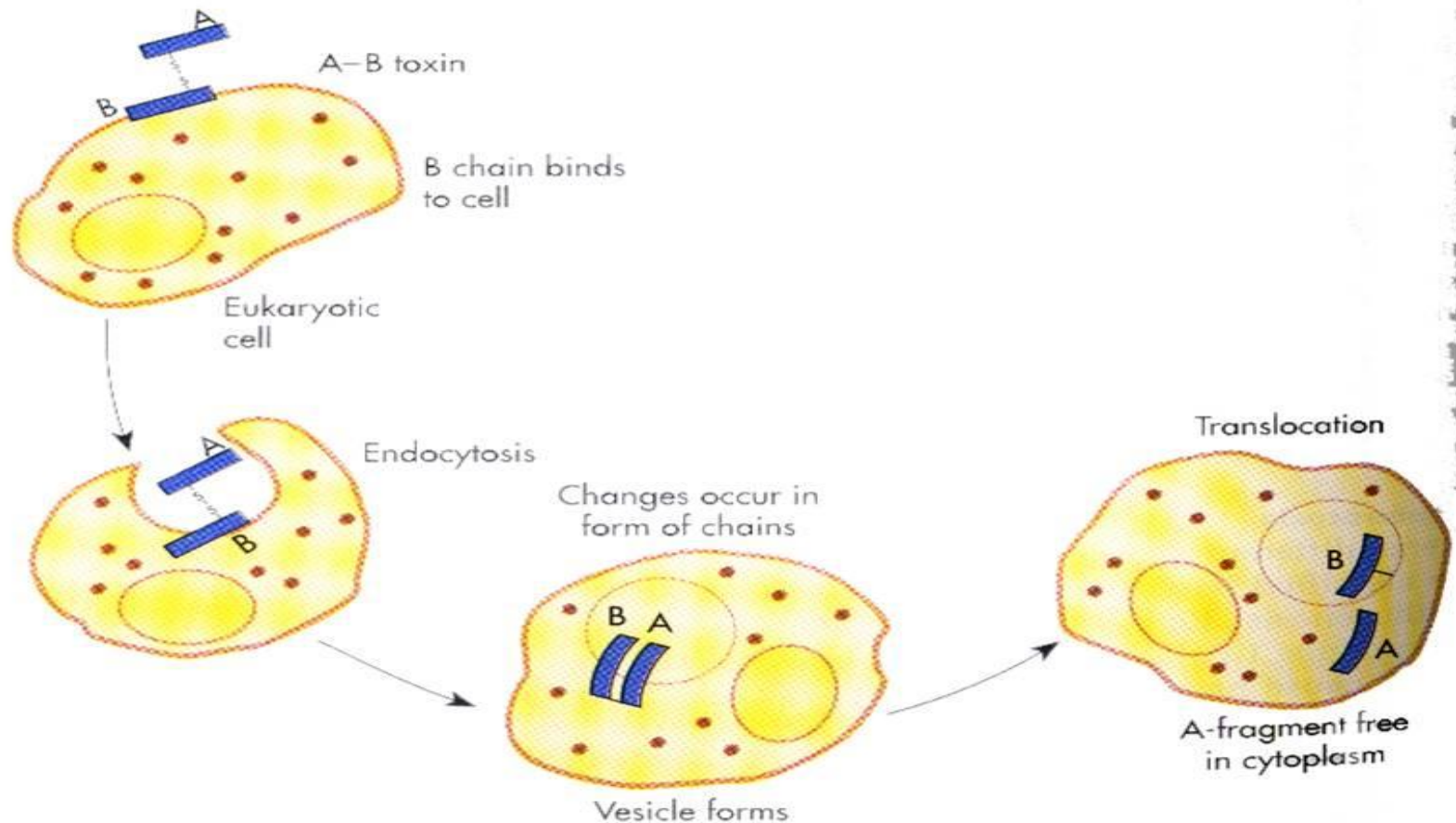
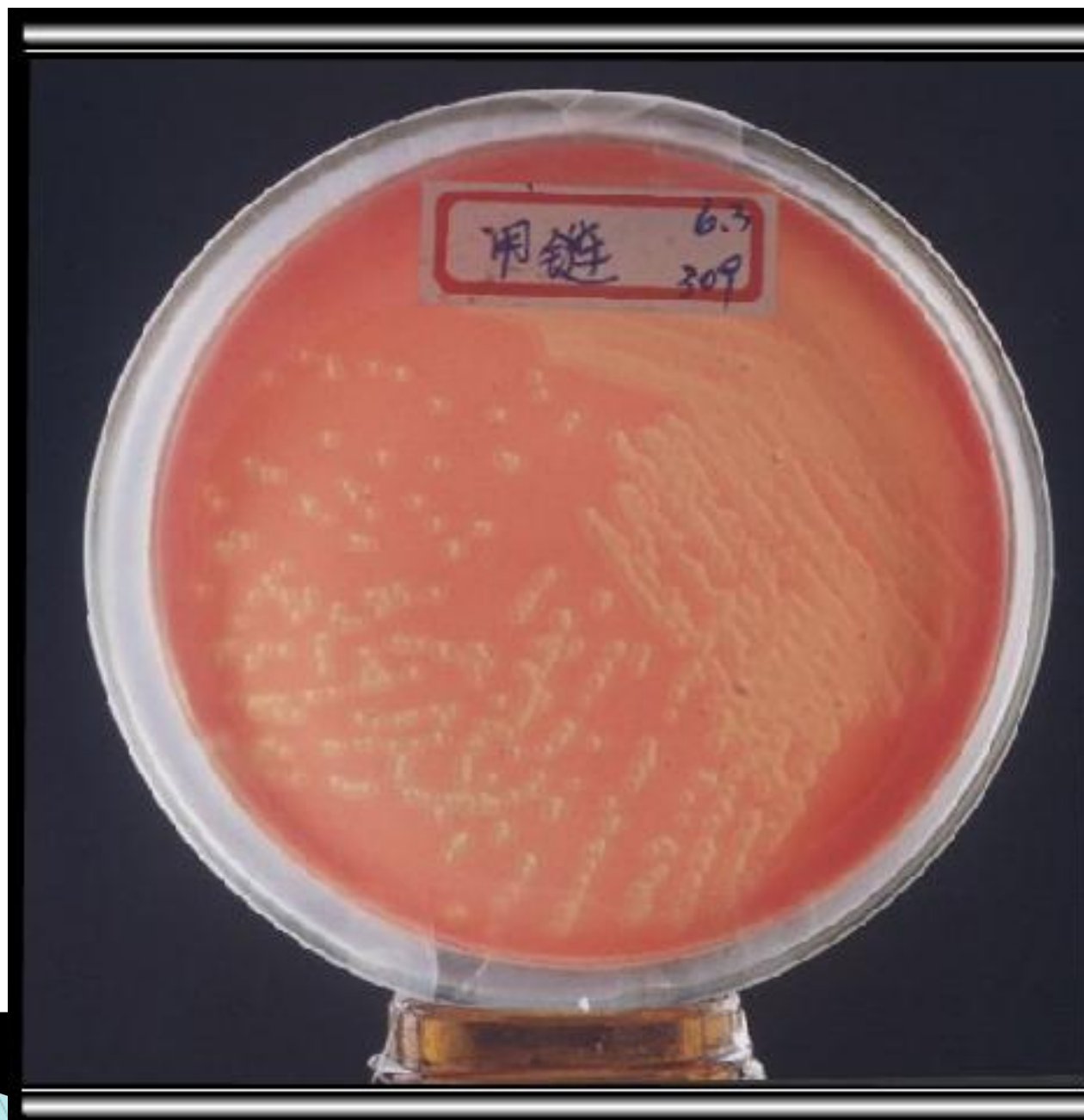


Fig. 13-30 Diphtheria Toxin—Structure and Activation. Diphtheria toxin is an A-B toxin. It enters a target cell by endocytosis. Within a human cell the toxin is cleaved and the activated A portion moves into the cytoplasm where it blocks protein synthesis.

四、链球菌菌落（示教）

- 甲型溶血性链球菌 → α 溶血
- 乙型溶血性链球菌 → β 溶血
- 丙型链球菌 → 不溶血

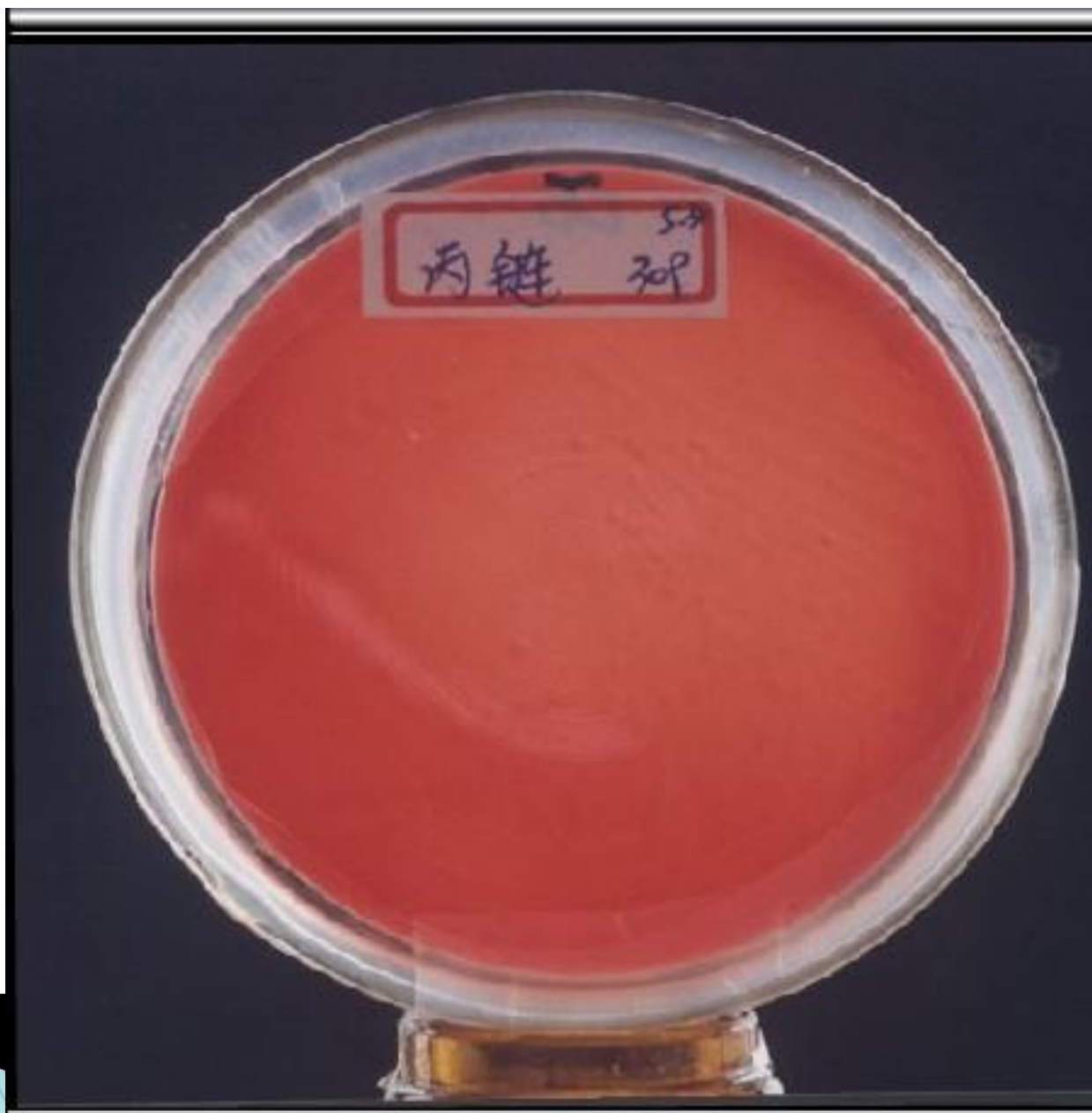


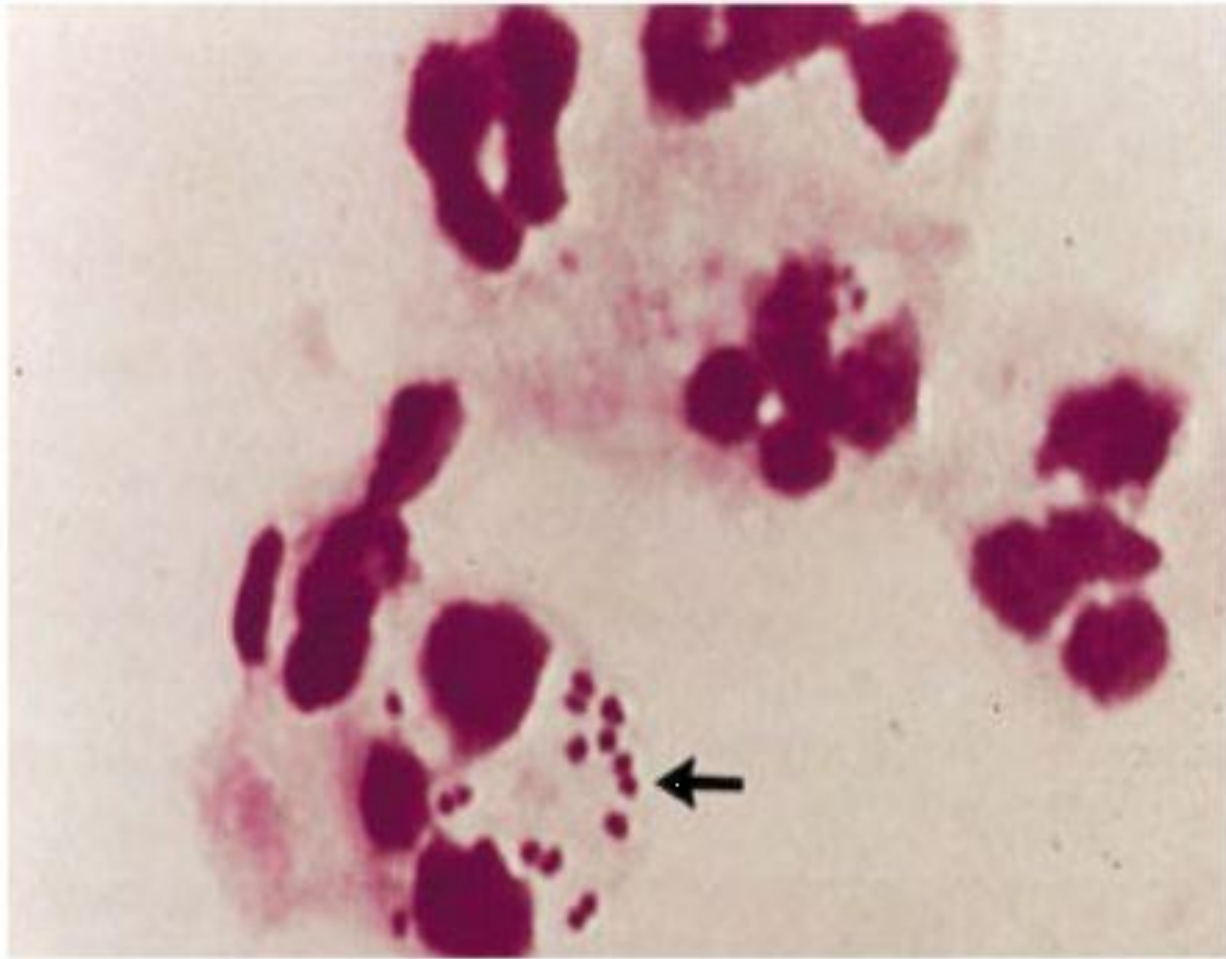
用鏈

6.3

309





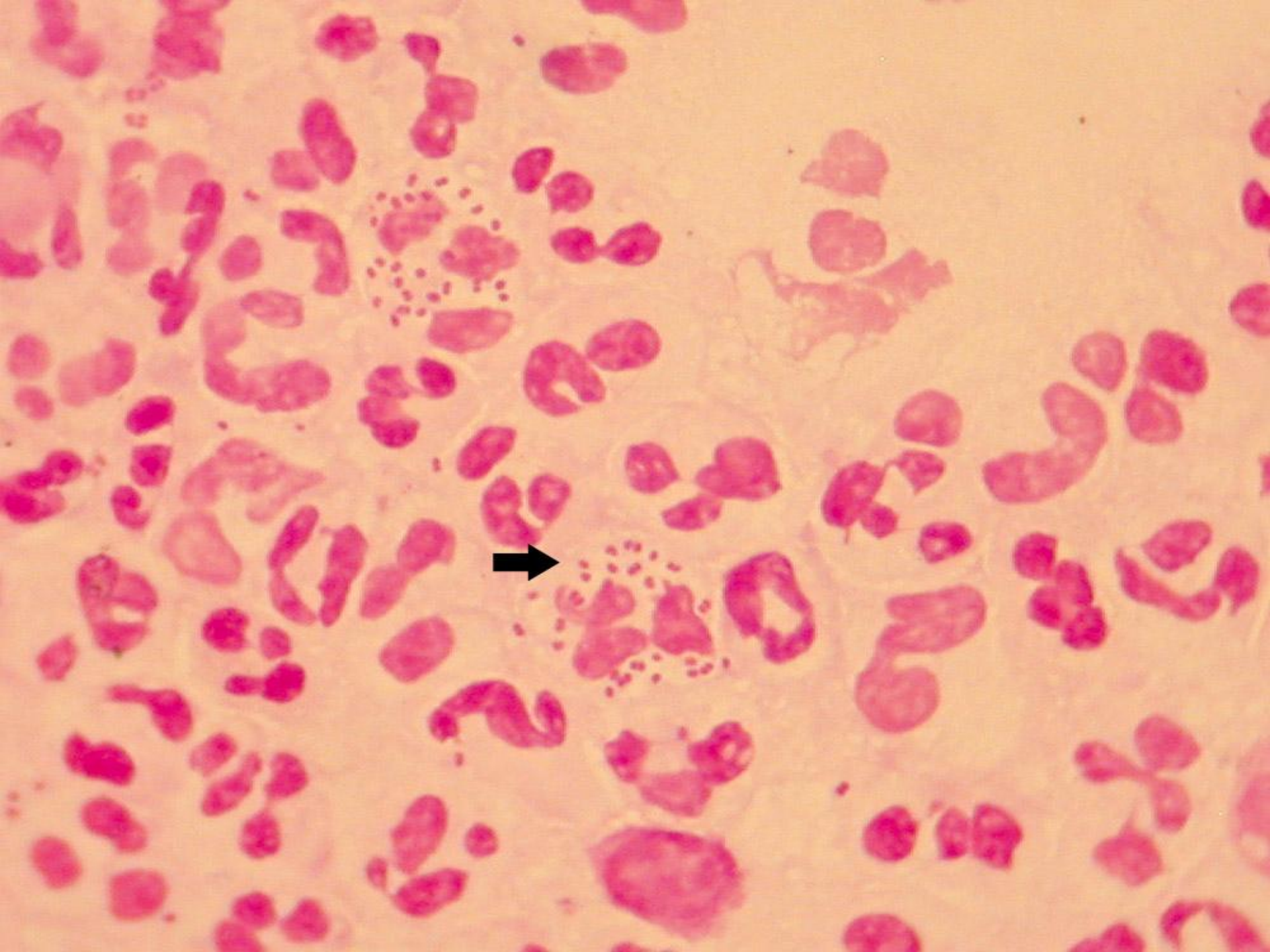


脑膜炎奈瑟菌

五、奈瑟菌镜下特征（示教）

- **脑膜炎奈瑟菌**： G^- ，肾形或豆形，0.6-0.8um
排列不规则，单个，成双或4个相连等，无鞭毛，无芽胞，有菌毛和荚膜。
- **淋病奈瑟菌**： G^- ，肾形或豆形，0.6-0.8um
双排列，像一对咖啡豆。无鞭毛，无芽胞，有菌毛和荚膜

注意观察形态，排列，染色



抗“O”实验（胶乳法）

乙型溶血性链球菌能产生链球菌溶血素“O”，其能溶解红细胞，对氧敏感，可使之暂时失去溶血能力，但若加入还原剂又可恢复其溶血作用

溶血素“O”有很强的抗原性，人受乙型溶血性链球菌感染2-3周就能产生抗链球菌溶血素“O”抗体，此抗体可中和溶血素“O”的

- 原理

链球菌溶血素 “O”

+

羧化聚苯乙烯胶乳



ASO胶乳试剂 (Ag)

链球菌溶血素 “O”



抗 “O” 抗体 (血清中)

肉眼可见的凝集反应

试剂

1. ASO胶乳试剂 (蓝色瓶盖)
2. 阳性对照 $>200\text{IU/ml}$ (红色瓶盖)
3. 阴性对照 $<200\text{IU/ml}$ (绿色瓶盖)

标本采集

经离心获得新鲜血清标本，贮存于 $2-8^{\circ}\text{C}$ ，48小时内使用，时间过长须冰冻贮存，血浆不能使用。

抗“O”试验

- 方法

1. 在反应板上标记好反应区域;
2. 分别在相应区域加：血清50 μ l、阳/阴性对照1滴
3. 再各加1滴胶乳试剂，搅拌充分混匀;
4. 约2分钟观察结果。

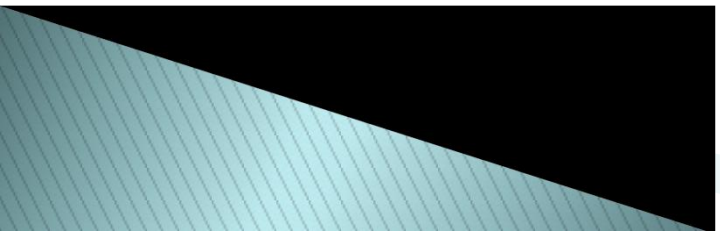
结果观察

- 阴性对照 ——→ 均匀浑浊，白色
- 阳性对照 ——→ 颗粒状凝集，白色
- 待测血清 ——→ ?

抗“O”试验

凝集出现	ASO>200IU/ml	阳性
无凝集出现	ASO<200IU/ml	阴性

注意事项

1. 试剂使用前先预置达室温，且要摇匀。
 2. 加试剂时，要保证液滴大小一致。
 3. 试剂盒贮存于2-10℃，切勿冰冻。
- 

意义

1. 抗体滴度 $>200\text{IU/ml}$ 以上，新近有可能反复感染过乙型溶血型链球菌
2. 作为风湿活动期、急性肾小球肾炎、风湿性关节炎的辅助诊断

六、病例讨论

病患者男性，15岁，初中生，因发热腿痛4天，气促2天入院。患者诉5天前因额部有一疖肿，自行用手挤压并用针刺破，挤出少量脓液，当时有疼痛出血。4天前突起畏寒、发热，体温38-39℃，无咳嗽、流涕，并感到右大腿根部疼痛，但仍活动自如，于诊所静脉点滴1天，用药名称及剂量不详，症状无好转，腿痛逐渐加剧，活动受限。2天前感觉症状进行性加重，出现气促、心慌，偶有咳嗽，无痰。1天前出现高热，体温40℃，右大腿剧痛难忍，髋关节不能活动，气促加剧，呼吸困难，于9月2日下午5时在家人搀扶下入院。患者家境较差，且长期偏食，故体质较差，营养不良，易感冒，既往无其他特殊病史，预防接种史不详。

入院查体：T 39.5℃，P 150次/分，R 50次/分，BP 100/60 mmHg。发育一般，体质瘦弱，营养差，痛苦面容，贫血貌，被迫卧位，右腿蜷曲，神志清，查体不合作。右额部可见一大小为1×1 cm大小的硬结，表面及周围皮肤发红，有结痂。双下肢皮肤可见多个0.5×0.5cm褐色斑疹，口唇发绀，张口呼吸，气管居中，颈软，双肺呼吸音粗，未闻及干湿罗音，心界不大，心率150次/分，心音低钝，律齐，腹平软，肝脾未扪及。右股部肿胀，表面不红，触痛明显，无波动感，髋关节处无红肿，压痛明显，被迫制动。

实验室检查结果：WBC $14.6 \times 10^9/L$ ，Neutrophil 91%，Lymphocyte 8%，Monocyte 1%。RBC $2.9 \times 10^{12}/L$ ，Hb 84g/L。

- 问题讨论：
- 1. 患者的各种症状、查体及实验室检查结果中，哪些属于异常表现？
- 2. 患者最可能的初步临床诊断是什么？有哪些疾病需作鉴别诊断？
- 3. 该患者还需要做哪些检查以帮助诊断？

可靠的病原学检查作进一步确诊？